الفحوصات الشعاعية · عملي

المحاضرة 2

# بلع الباريوم

Barium swallow

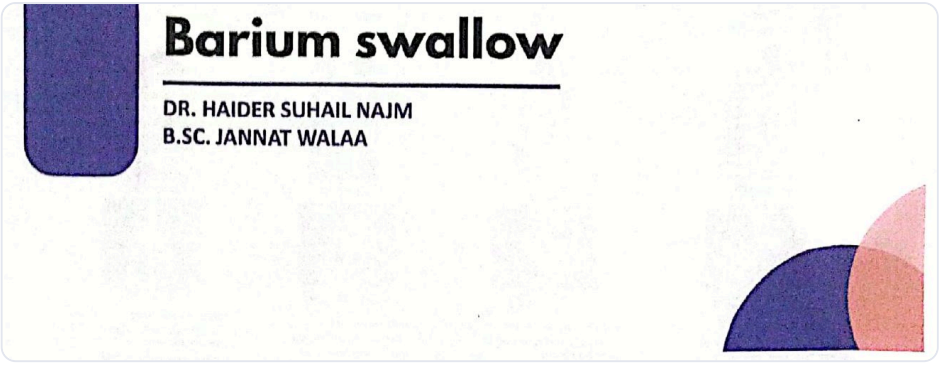
إعداد: **محمد الموسوي**

**@almusawy_radiology**

# الفهرس


| | |
|---|---|
| 1. هدف المحاضرة | Our Goal |
| 2. مادة التباين | Contrast |
| 3. وضعيات المريض في الفحص الشعاعي | Patient Positioning for Radiographic Examination |
| 4. موجودات المريء (1) | Esophageal Findings (1) |
| 5. موجودات المريء (2) | Esophageal Findings (2) |
| 6. الخلاصة | Summary |
| 7. الأسئلة | MCQs |
| 8. اختبر نفسك | Quiz |

## 1 هدف المحاضرة Our Goal 🔊




Cover illustration of the lecture.

صور غلاف المحاضرة.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 1

> Our goal in this part of the lecture is to apply the esophageal examination and learn the following :

هدفنا في هذا الجزء من المحاضرة تطبيق فحص المريء وتعلّم ما يأتي:

**1-** Indications

دواعي الاستعمال.

**2-** Contraindications

موانع الاستعمال.

**3-** Patient Preparation

تحضير المريض.

**4-** Techniques

التقنيات.

**⭐ أهم نقطة**

الهدف تطبيق فحص المريء وتعلّم: دواعي الاستعمال، والموانع، وتحضير المريض، والتقنيات.

## 2 مادة التباين Contrast

**مادة التباين** :Contrast

E-Z HD 200%–250% or Baritop 100% w/v, 100 mL (or more, as required)

E-Z HD بتركيز 200%–250% أو Baritop بتركيز 100% وزن/حجم (w/v)، 100 مل (أو أكثر، حسب الحاجة).




Baritop advertisement: "the ready-for-use X-ray contrast medium from Boehringer Ingelheim", with a Baritop container.

إعلان باريتوب: «مادة التباين الجاهزة للاستعمال بالأشعة السينية من شركة بورينغر إنغلهايم»، مع عبوة باريتوب.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 1

⭐ أهم نقطة

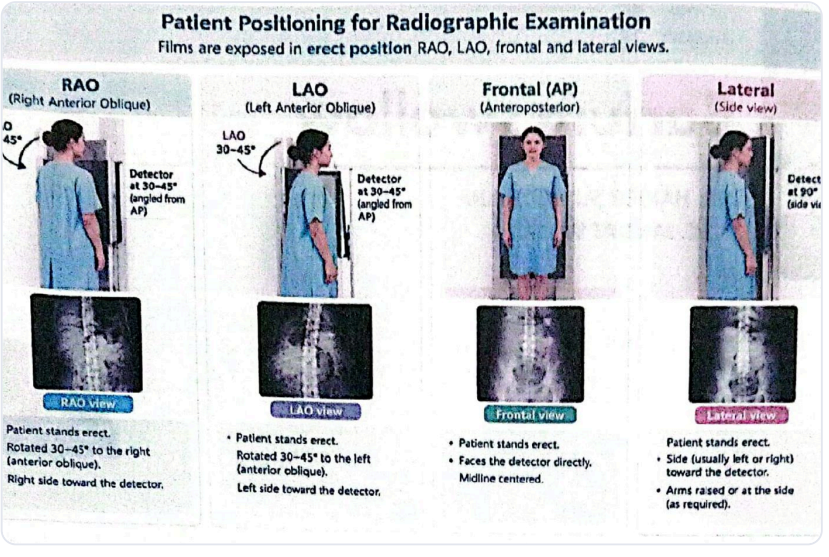
مادة التباين: E-Z HD 200%–250% أو Baritop 100% w/v، بكمية 100 مل أو أكثر حسب الحاجة.

## 3 وضعيات المريض في الفحص الشعاعي Patient Positioning

## وضعيات المريض في الفحص الشعاعي Patient Positioning for Radiographic Examination

> Films are exposed in erect position RAO, LAO, frontal and lateral views.

تُؤخذ الصور والمريض في الوضع القائم: RAO وLAO والمنظر الأمامي والجانبي.




Positioning chart: RAO (Right Anterior Oblique) and LAO (Left Anterior Oblique) with the patient rotated 30-45° and the detector at 30-45° (angled from AP); Frontal (AP) (Anteroposterior); Lateral (Side view) with the detector at 90° (side view). Each view has a sample image under it.

مخطط الوضعيات: RAO (المائل الأمامي الأيمن) وLAO (المائل الأمامي الأيسر) والمريض مُدار 30–45 درجة والكاشف بزاوية 30–45 درجة (مائل عن AP)؛ والأمامي Frontal (AP)؛ والجانبي والكاشف بزاوية 90 درجة. تحت كل وضعية صورة نموذجية.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 2

### منظر RAO (المائل الأمامي الأيمن) RAO (Right Anterior Oblique)

**1- Patient stands erect.**

المريض واقف بوضع قائم.

2- Rotated 30-45° to the right (anterior oblique).

مُدار 30–45 درجة إلى اليمين (مائل أمامي).

3- Right side toward the detector.

الجانب الأيمن باتجاه الكاشف.

### منظر LAO (المائل الأمامي الأيسر) LAO (Left Anterior Oblique)

1- Patient stands erect.

المريض واقف بوضع قائم.

2- Rotated 30-45° to the left (anterior oblique).

مُدار 30–45 درجة إلى اليسار (مائل أمامي).

3- Left side toward the detector.

الجانب الأيسر باتجاه الكاشف.

> Detector at 30-45° (angled from AP)

في الوضعيتين المائلتين الكاشف بزاوية 30–45 درجة (مائل عن AP).

### المنظر الأمامي Frontal (AP) Frontal (AP) (Anteroposterior)

1- Patient stands erect.

المريض واقف بوضع قائم.

2- Faces the detector directly. (PA = مواجهة الكاشف (احتمال خطأ: الأصح

يواجه الكاشف مباشرةً.

3- Midline centered.

التمركز على الخط الناصف.

### المنظر الجانبي Lateral (Side view)

1- Patient stands erect.

المريض واقف بوضع قائم.

2- Side (usually left or right) toward the detector.

الجانب (عادةً الأيسر أو الأيمن) باتجاه الكاشف.

---

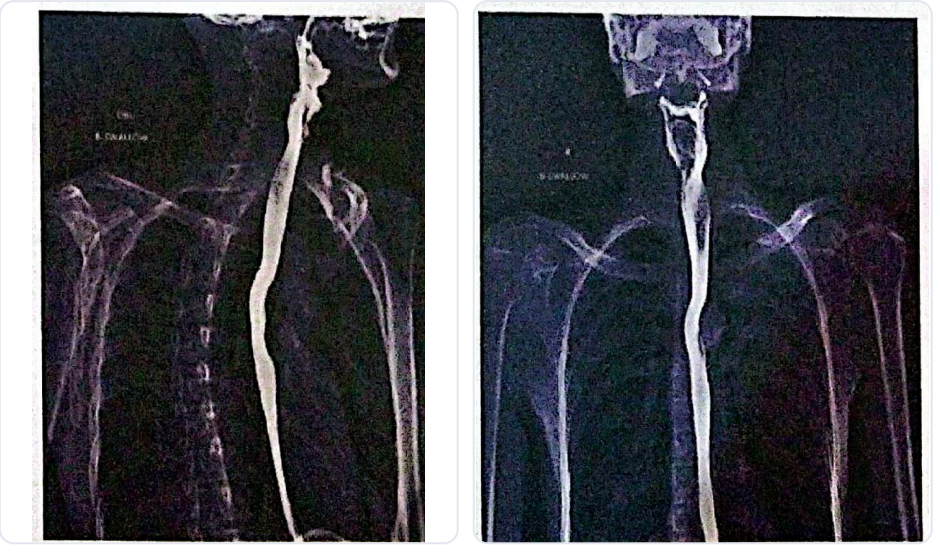
3- Arms raised or at the side (as required).

الذراعان مرفوعتان أو بجانب الجسم (حسب الحاجة).

---

> Detector at 90° (side view)

في المنظر الجانبي الكاشف بزاوية 90 درجة (منظر جانبي).



Right: barium swallow image of the neck and chest in a frontal view, with the barium-filled oesophagus. Left: barium swallow image in an oblique view.

يميناً: صورة بلع باريوم للرقبة والصدر بمنظر أمامي، ويظهر المريء ممتلئاً بالباريوم.
يساراً: صورة بلع باريوم بمنظر مائل.

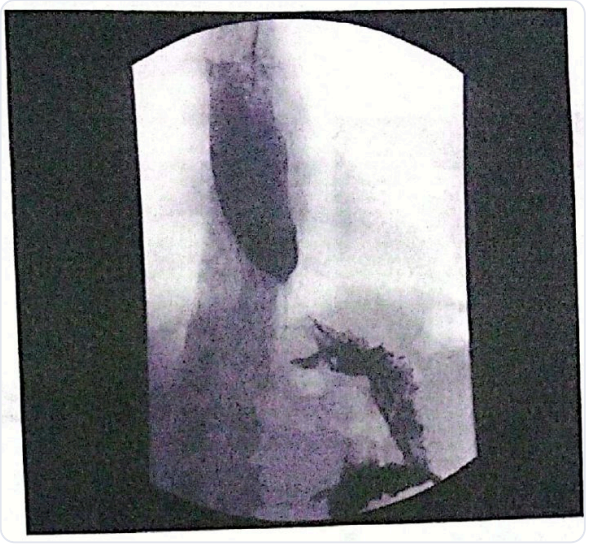
المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 2

⭐ أهم نقطة

الصور بالوضع القائم: RAO (مُدار 45–30 درجة لليمين، الجانب الأيمن للكاشف)، وLAO (45–30 درجة لليسار، الجانب الأيسر للكاشف)، والأمامي (يواجه الكاشف، التمركز على الخط الناصف)، والجانبي (الكاشف بزاوية 90 درجة).

## 4 موجودات المريء (1) Esophageal Findings (1)

### تعذّر الارتخاء (الأكالازيا) Achalasia

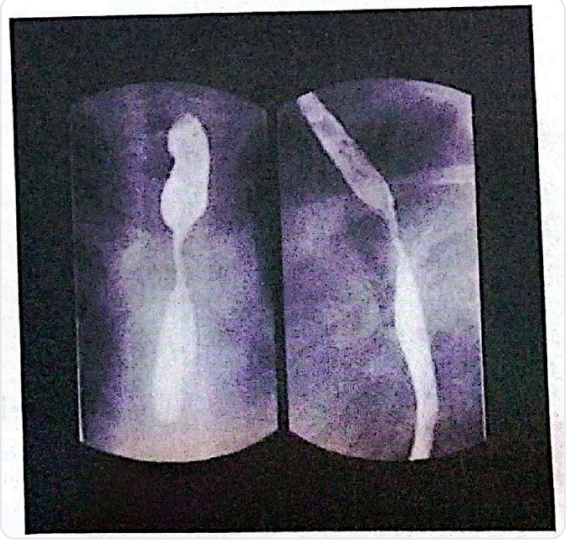


Barium image of a dilated oesophagus with barium passing below it.

صورة بالباريوم لمريء متوسّع مع مرور الباريوم تحته.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 3

### التضيّق stricture

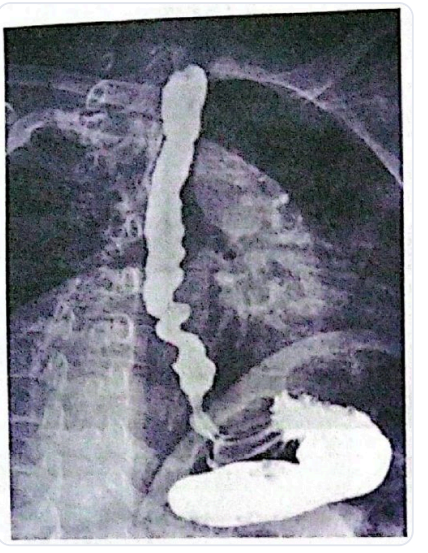


Two barium images of the oesophagus showing a narrowed segment.

صورتان بالباريوم للمريء تُظهران جزءاً متضيّقاً.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 3

## تشنّج المريء Esophagael spasm

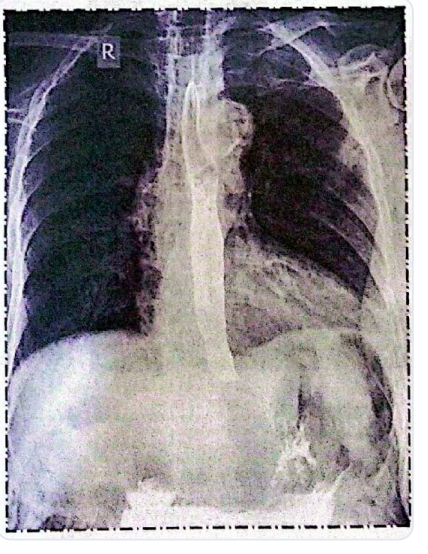


Barium image of the oesophagus with a wavy, corkscrew-like outline down to the stomach.

صورة بالباريوم للمريء بحدود متموّجة تشبه البريمة حتى المعدة.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 4

## علامة ذيل الفأر Rat-tail- sign

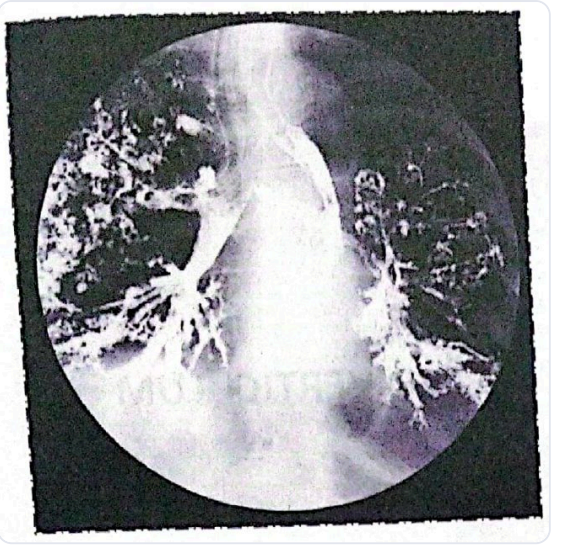



Frontal chest radiograph (R marker) showing a widened oesophageal shadow in the mediastinum.

صورة صدر أمامية (علامة R) تُظهر ظلّ المريء متوسّعاً في المنصف.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 4

## الناسور الرغامي المريئي Tracheo-esophageal- fistula



Contrast outlining the trachea, bronchi and lungs on a round (fluoroscopic) image.

مادة التباين تُظهر الرغامى والقصبات والرئتين في صورة دائرية (تنظير شعاعي).

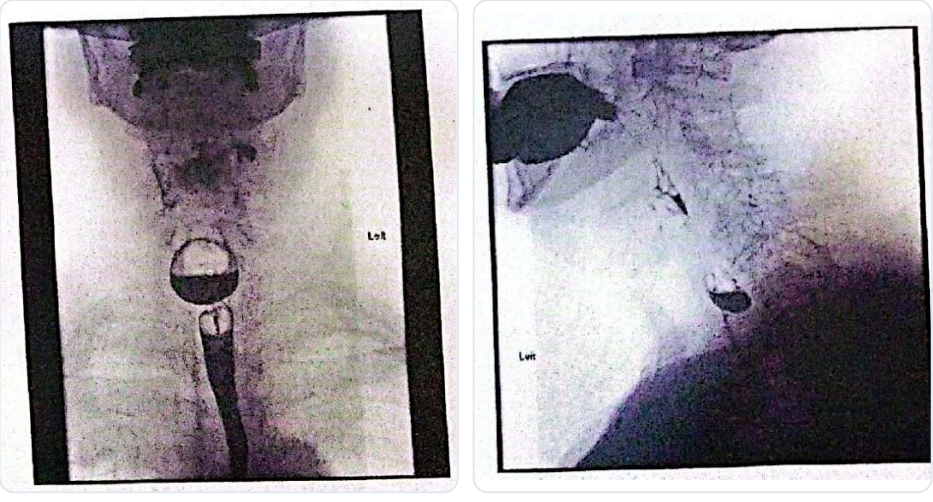
المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 5

⭐ **أهم نقطة**

من موجودات بلع الباريوم: الأكالازيا، والتضيّق، وتشنّج المريء، وعلامة ذيل الفأر، والناسور الرغامي المريئي.

## 5 موجودات المريء (2) Esophageal Findings (2)

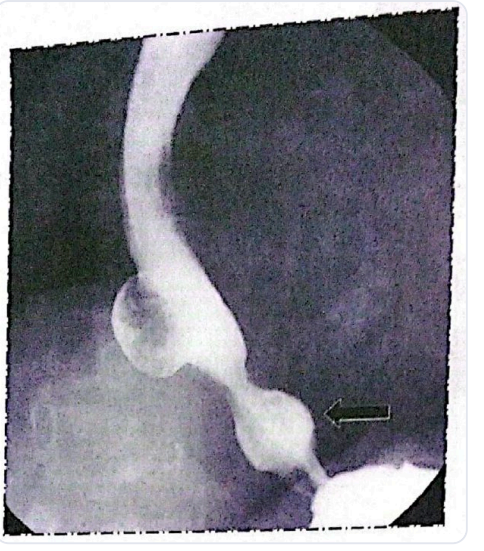
### رتج زنكر Zenker diverticulum




Right: lateral (Lat) barium image of the neck with a pouch of barium. Left: frontal barium image of the neck showing a rounded pouch with a fluid level above the oesophagus.

يميناً: صورة باريوم جانبية للرقبة فيها جيب ممتلئ بالباريوم. يساراً: صورة باريوم أمامية للرقبة تُظهر جيباً مدوّراً فيه مستوى سائل فوق المريء.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 5

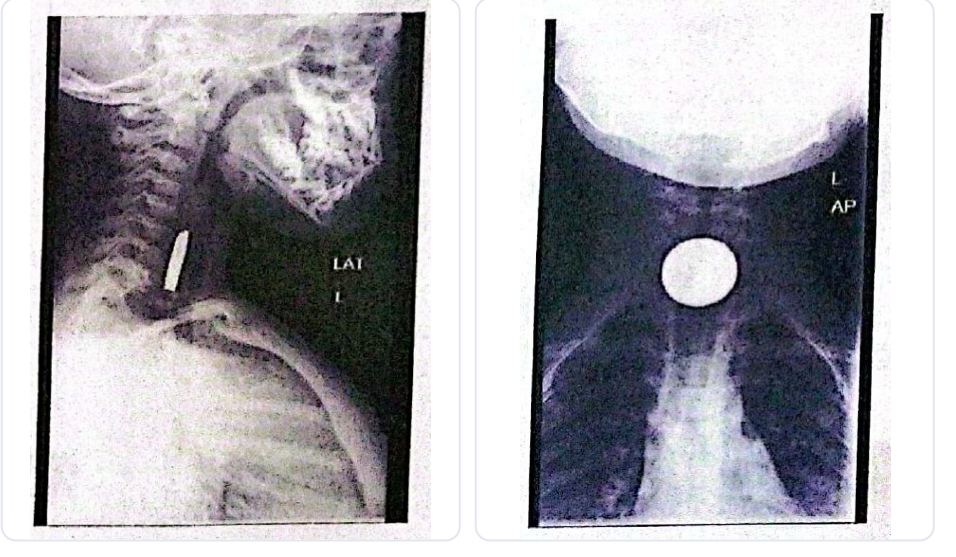


Barium image showing round outpouchings from the oesophagus; a black arrow points to one of them.

صورة بالباريوم تُظهر جيوباً مدوّرة بارزة من المريء؛ سهم أسود يشير إلى أحدها.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 6

## جسم غريب Foreign body

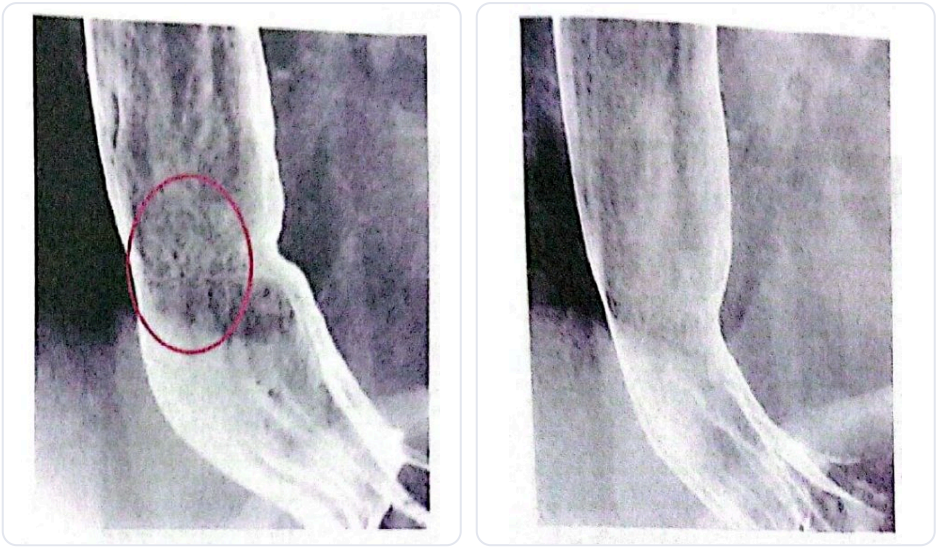



Right: AP radiograph of the neck with a round metallic object (coin). Left: lateral (LAT) view of the neck showing the same object edge-on.

يميناً: صورة AP للرقبة فيها جسم معدني مدوّر (قطعة نقود). يساراً: منظر جانبي للرقبة يُظهر الجسم نفسه من حافته.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 6

## مريء باريت Barrett oseophagus

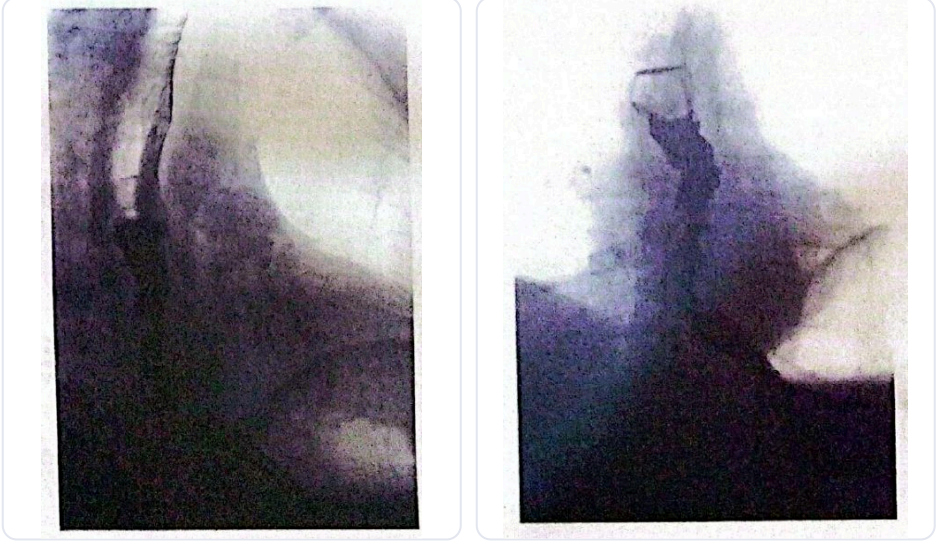


Two double-contrast barium images of the lower oesophagus; in the second, a red circle marks an area of abnormal mucosal pattern.

صورتان بالباريوم بالتباين المزدوج للمريء السفلي؛ في الثانية دائرة حمراء تحدّد منطقة نمط مخاطي غير طبيعي.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 7

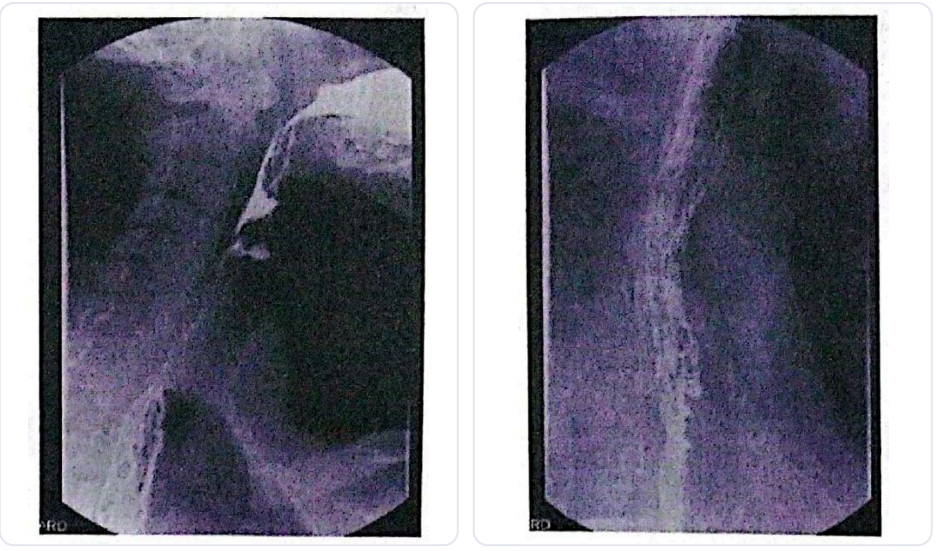
## سرطان المريء Oseophageal carcinoma



Two barium images of the oesophagus showing irregular narrowing of the lumen.

صورتان بالباريوم للمريء تُظهران تضيّقاً غير منتظم في التجويف.

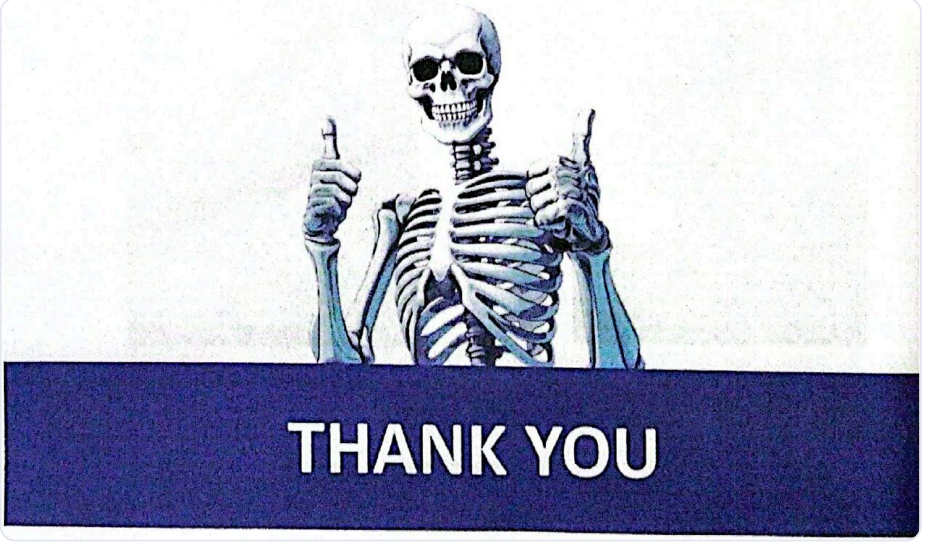
المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 7



Two barium images of the oesophagus with an irregular mucosal outline.

صورتان بالباريوم للمريء بحدود مخاطية غير منتظمة.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 8




Closing slide: a skeleton giving a thumbs-up above a "THANK YOU" banner.

الشريحة الختامية: هيكل عظمي يرفع إبهاميه فوق شريط «THANK YOU» (شكراً لكم).

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 8

⭐ أهم نقطة

ومن موجوداته أيضاً: رتج زنكر، والرتج، والجسم الغريب، ومريء باريت، وسرطان المريء، والتهاب المريء.

# الخلاصة

**1.** Goal: apply the esophageal examination (indications, contraindications, patient preparation, techniques).
الهدف: تطبيق فحص المريء (دواعي الاستعمال، الموانع، تحضير المريض، التقنيات).

**2.** Contrast: E-Z HD 200%–250% or Baritop 100% w/v, 100 mL (or more, as required).
مادة التباين: E-Z HD 200%–250% أو Baritop 100% w/v، 100 مل (أو أكثر حسب الحاجة).

**3.** Films are exposed in erect position: RAO, LAO, frontal and lateral views.
الصور بالوضع القائم: RAO وLAO والأمامي والجانبي.

**4.** RAO: rotated 30-45° to the right, right side toward the detector.
RAO: مُدار 30–45 درجة لليمين، والجانب الأيمن باتجاه الكاشف.

**5.** LAO: rotated 30-45° to the left, left side toward the detector.
LAO: مُدار 30–45 درجة لليسار، والجانب الأيسر باتجاه الكاشف.

**6.** Frontal: faces the detector directly, midline centered. Lateral: detector at 90°.
الأمامي: يواجه الكاشف مباشرةً والتمركز على الخط الناصف. الجانبي: الكاشف بزاوية 90 درجة.

**7.** Findings: achalasia, stricture, esophageal spasm, rat-tail sign, tracheo-esophageal fistula.
الموجودات: الأكالازيا، التضيّق، تشنّج المريء، علامة ذيل الفأر، الناسور الرغامي المريئي.

**8.** Findings: Zenker diverticulum, diverticulum, foreign body, Barrett oesophagus, oesophageal carcinoma, oesophagitis.
الموجودات: رتج زنكر، الرتج، الجسم الغريب، مريء باريت، سرطان المريء، التهاب المريء.

## أهم المصطلحات

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Barium swallow** | بلع الباريوم | **Erect** | الوضع القائم |
| **RAO (right anterior oblique)** | المائل الأمامي الأيمن | **LAO (left anterior oblique)** | المائل الأمامي الأيسر |
| **Detector** | الكاشف | **Achalasia** | تعذّر الارتخاء (الأكالازيا) |
| **Stricture** | تضيّق | **Esophageal spasm** | تشنّج المريء |
| **Rat-tail sign** | علامة ذيل الفأر | **Tracheo-esophageal fistula** | الناسور الرغامي المريئي |
| **Zenker diverticulum** | رتج زنكر | **Foreign body** | جسم غريب |
| **Barrett oesophagus** | مريء باريت | **Oesophageal carcinoma** | سرطان المريء |

# الأسئلة

**1** **The goal of this part of the lecture is to apply which examination?**

هدف هذا الجزء من المحاضرة تطبيق أيّ فحص؟

| | | |
|---|---|---|
| A | The esophageal examination | فحص المريء |
| B | The colon examination | فحص القولون |
| C | Myelography | تصوير النخاع الشوكي |
| D | CT angiography | تصوير الأوعية بالمفراس |

✅ **A** **The esophageal examination** فحص المريء

💡 المحاضرة: هدفنا في هذا الجزء تطبيق فحص المريء.

**2** **Which item is listed among the things to learn in this lecture?**

أيّ بند مذكور ضمن ما نتعلّمه في هذه المحاضرة؟

| | | |
|---|---|---|
| A | Radiation dose limits | حدود الجرعة الإشعاعية |
| B | Patient Preparation | تحضير المريض |
| C | Film processing | تحميض الأفلام |
| D | Tube construction | تركيب الأنبوب |

✅ **B** **Patient Preparation** تحضير المريض

💡 البنود المذكورة: دواعي الاستعمال، والموانع، وتحضير المريض، والتقنيات.

**3** **Which contrast is listed for the barium swallow?**

أيّ مادة تباين مذكورة لفحص بلع الباريوم؟

| | | |
|---|---|---|
| A | Omnipaque | أومنيباك |
| B | Gastrographin only | غاستروغرافين فقط |
| C | E-Z HD or Baritop | E-Z HD أو Baritop |
| D | Telebrix | تيليبريكس |

✅ **C** **E-Z HD or Baritop** E-Z HD أو Baritop

💡 المحاضرة: مادة التباين E-Z HD بتركيز 200%–250% أو Baritop بتركيز 100% وزن/حجم.

**4** The volume of contrast mentioned for the barium swallow is:
كمية مادة التباين المذكورة لبلع الباريوم هي:

A 10 mL — 10 مل
B 20 mL — 20 مل
C 1000 mL — 1000 مل
D 100 mL (or more, as required) — 100 مل (أو أكثر حسب الحاجة)

✅ **D 100 mL (or more, as required) — 100 مل (أو أكثر حسب الحاجة)**

💡 المحاضرة: 100 مل (أو أكثر حسب الحاجة).

**5** The concentration of E-Z HD mentioned in the lecture is:
تركيز E-Z HD المذكور في المحاضرة هو:

A 200%–250% — 250%–200%
B 10%–20% — 20%–10%
C 50% — 50%
D 100% — 100%

✅ **A 200%–250% — 250%–200%**

💡 المحاضرة: تركيز E-Z HD هو 200%–250%، أما Baritop فتركيزه 100% وزن/حجم.

**6** In the barium swallow, films are exposed in which position?
في بلع الباريوم، تُؤخذ الصور في أيّ وضعية؟

A Supine — الاستلقاء على الظهر
B Erect — الوضع القائم
C Prone — الاستلقاء على البطن
D Trendelenburg — وضعية ترندلنبرغ

✅ **B Erect — الوضع القائم**

💡 المحاضرة: تُؤخذ الصور بالوضع القائم: RAO وLAO والأمامي والجانبي.

**7** Which group of views is used in the lecture?

أيّ مجموعة من المناظر مستعملة في المحاضرة؟

| | | |
|---|---|---|
| A | Axial and coronal | المحوري والإكليلي |
| B | Townes and Waters | تاون وواترز |
| C | RAO, LAO, frontal and lateral | RAO وLAO والأمامي والجانبي |
| D | Decubitus only | الاضطجاعي فقط |

✅ **C** **RAO, LAO, frontal and lateral** — **RAO وLAO والأمامي والجانبي**

💡 المحاضرة: المناظر هي RAO وLAO والأمامي والجانبي.

**8** In the RAO view, the patient is rotated:

في منظر RAO، يُدار المريض:

| | | |
|---|---|---|
| A | 90° to the left | 90 درجة إلى اليسار |
| B | 10° to the left | 10 درجات إلى اليسار |
| C | Not rotated | لا يُدار |
| D | 30-45° to the right | 30–45 درجة إلى اليمين |

✅ **D** **30-45° to the right** — **30–45 درجة إلى اليمين**

💡 المحاضرة: في RAO يُدار المريض 30–45 درجة إلى اليمين (مائل أمامي).

**9** In the LAO view, which side is toward the detector?

في منظر LAO، أيّ جانب يكون باتجاه الكاشف؟

| | | |
|---|---|---|
| A | Left side | الجانب الأيسر |
| B | Right side | الجانب الأيمن |
| C | Back | الظهر |
| D | No side; the patient faces away | لا جانب؛ المريض يعطي ظهره |

✅ **A** **Left side** — **الجانب الأيسر**

💡 المحاضرة: في LAO يكون الجانب الأيسر باتجاه الكاشف.

**10** **In the frontal view, the patient:**

في المنظر الأمامي، المريض:

| | | |
|---|---|---|
| A | Lies prone | يستلقي على بطنه |
| B | Faces the detector directly | يواجه الكاشف مباشرةً |
| C | Is rotated 45° to the left | مُدار 45 درجة إلى اليسار |
| D | Has the side toward the detector | جانبه باتجاه الكاشف |

✅ **B** **Faces the detector directly** — **يواجه الكاشف مباشرةً**

💡 المحاضرة: في المنظر الأمامي يقف المريض ويواجه الكاشف مباشرةً، والتمركز على الخط الناصف.

**11** **In the lateral view, the detector is at:**

في المنظر الجانبي، يكون الكاشف بزاوية:

| | | |
|---|---|---|
| A | 30° | 30 درجة |
| B | 45° | 45 درجة |
| C | 90° | 90 درجة |
| D | 0° | صفر درجة |

✅ **C** **90°** — **90 درجة**

💡 المخطط: في المنظر الجانبي يكون الكاشف بزاوية 90 درجة.

**12** **In the lateral view, the arms are:**

في المنظر الجانبي، الذراعان:

| | | |
|---|---|---|
| A | Behind the back | خلف الظهر |
| B | Holding the detector | تمسكان الكاشف |
| C | On the hips | على الوركين |
| D | Raised or at the side (as required) | مرفوعتان أو بجانب الجسم (حسب الحاجة) |

✅ **D** **Raised or at the side (as required)** — **مرفوعتان أو بجانب الجسم (حسب الحاجة)**

💡 المحاضرة: الذراعان مرفوعتان أو بجانب الجسم حسب الحاجة.

**13** **Which of the following esophageal findings is shown in the lecture images?**

أيّ من موجودات المريء الآتية معروض في صور المحاضرة؟

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Achalasia | تعذّر الارتخاء (الأكالازيا) |
| **B** | Hiatus hernia | الفتق الحجابي |
| **C** | Gastric ulcer | قرحة المعدة |
| **D** | Pyloric stenosis | تضيّق البوّاب |

✅ **A** **Achalasia** **تعذّر الارتخاء (الأكالازيا)**

💡 الصور معنونة: الأكالازيا، والتضيّق، وتشنّج المريء، وعلامة ذيل الفأر، والناسور الرغامي المريئي.

**14** **The finding shown on a frontal chest radiograph in the lecture is labelled:**

الموجودة المعروضة على صورة صدر أمامية في المحاضرة معنونة بـ:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Zenker diverticulum | رتج زنكر |
| **B** | Rat-tail sign | علامة ذيل الفأر |
| **C** | Foreign body | جسم غريب |
| **D** | Barrett oesophagus | مريء باريت |

✅ **B** **Rat-tail sign** **علامة ذيل الفأر**

💡 صورة الصدر الأمامية في المحاضرة معنونة بعلامة ذيل الفأر.

**15** **The image in which contrast outlines the trachea, bronchi and lungs is labelled:**

الصورة التي تُظهر فيها مادة التباين الرغامى والقصبات والرئتين معنونة بـ:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Esophageal spasm | تشنّج المريء |
| **B** | Achalasia | الأكالازيا |
| **C** | Tracheo-esophageal fistula | الناسور الرغامي المريئي |
| **D** | Stricture | التضيّق |

✅ **C** **Tracheo-esophageal fistula** **الناسور الرغامي المريئي**

💡 الصورة معنونة بالناسور الرغامي المريئي (اتصال بين الرغامى والمريء).

**16** **A round metallic object (coin) on AP and lateral neck radiographs is labelled in the lecture as:**

جسم معدني مدوّر (قطعة نقود) على صورتي AP وجانبية للرقبة معنون في المحاضرة بـ:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Diverticulum | الرتج |
| **B** | Oesophagitis | التهاب المريء |
| **C** | Stricture | التضيّق |
| **D** | Foreign body | جسم غريب |

✅ **D** **Foreign body** — **جسم غريب**

💡 الصورتان معنونتان بالجسم الغريب.

**17** **The pouch seen in the neck on the barium images is labelled:**

الجيب الظاهر في الرقبة على صور الباريوم معنون بـ:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Zenker diverticulum | رتج زنكر |
| **B** | Barrett oesophagus | مريء باريت |
| **C** | Achalasia | الأكالازيا |
| **D** | Rat-tail sign | علامة ذيل الفأر |

✅ **A** **Zenker diverticulum** — **رتج زنكر**

💡 صورتا الرقبة معنونتان برتج زنكر.

**18** **In the lecture images, a red circle marks the abnormal area in:**

في صور المحاضرة، دائرة حمراء تحدّد المنطقة غير الطبيعية في:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Oesophageal carcinoma | سرطان المريء |
| **B** | Barrett oesophagus | مريء باريت |
| **C** | Foreign body | جسم غريب |
| **D** | Esophageal spasm | تشنّج المريء |

✅ **B** **Barrett oesophagus** — **مريء باريت**

💡 الدائرة الحمراء على صورة مريء باريت.

**19**

**Which of the following is one of the oesophageal findings shown at the end of the lecture?**

أيّ مما يأتي من موجودات المريء المعروضة في آخر المحاضرة؟

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Peptic ulcer | القرحة الهضمية |
| **B** | Pyloric stenosis | تضيّق البوّاب |
| **C** | Oesophagitis | التهاب المريء |
| **D** | Hiatus hernia | الفتق الحجابي |

✅ **C** **Oesophagitis** **التهاب المريء**

💡 آخر صور المحاضرة: مريء باريت، وسرطان المريء، والتهاب المريء.

## ✅ اختبر نفسك الآن

اختبار تفاعلي لهذه المحاضرة: الأسئلة نفسها بترتيب جديد كل مرة.

صوّر الرمز بكاميرا الموبايل إذا كان الملف مطبوعاً.

للمزيد: قناة @almusawy_radiology